

Preparación PAES

Ejercicios 11: Función lineal y afín



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Una función lineal f cumple que $f(2) = 6$ y $f(5) = 15$. ¿Cuál es la pendiente de la función?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Ejercicios



1. Una función lineal f cumple que $f(2) = 6$ y $f(5) = 15$. ¿Cuál es la pendiente de la función?

- a) 2
- ☒ b) 3
- c) 4
- d) 5

Diagram illustrating the calculation of the slope m using the points $(2, 6)$ and $(5, 15)$. The change in x (Δx) is 3, and the change in y (Δy) is 9.

$$m = \frac{9}{3} = 3$$

Ejercicios



2. La función afín $g(x) = mx + n$ tiene pendiente $m = -2$ y su gráfica pasa por el punto $(3, 5)$.

¿Cuál es el valor de $g(0)$?

- a) -1
- b) 1
- c) 11
- d) -11

Ejercicios



2. La función afín $g(x) = mx + n$ tiene pendiente $m = -2$ y su gráfica pasa por el punto $(3, 5)$.

¿Cuál es el valor de $g(0)$?

- a) -1
- b) 1
- ☒ c) 11
- d) -11

$$g(x) = -2x + n$$

$$5 = -2 \cdot 3 + n$$

$$5 = -6 + n$$

$$5 + 6 = n$$

$$11 = n$$

$$g(x) = -2x + 11$$

$$g(0) = 11$$

Ejercicios



3. ¿Cuál de las siguientes funciones es creciente?

a) $f(x) = -4x + 7$

b) $g(x) = 5$

c) $h(x) = -\frac{1}{2}x + 3$

d) $t(x) = \frac{3}{4}x - 2$

Ejercicios



3. ¿Cuál de las siguientes funciones es creciente?

$m > 0$

a) $f(x) = -4x + 7$

b) $g(x) = 5$

c) $h(x) = -\frac{1}{2}x + 3$

d) $t(x) = \frac{3}{4}x - 2$

Ejercicios



4. Sean las funciones $f(x) = 3x - 4$ y $g(x) = -2x + 1$. ¿Cuál es el valor de x para el cual $f(x) = g(x)$?

- a) $x = -1$
- b) $x = 0$
- c) $x = 1$
- d) $x = 2$

Ejercicios



4. Sean las funciones $f(x) = 3x - 4$ y $g(x) = -2x + 1$. ¿Cuál es el valor de x para el cual $f(x) = g(x)$?

a) $x = -1$

b) $x = 0$

☒ c) $x = 1$

d) $x = 2$

$$3x - 4 = -2x + 1$$

$$3x + 2x = 4 + 1$$

$$5x = 5$$

$$x = 1$$

Ejercicios



5. Una función afín h tiene pendiente $m = \frac{1}{2}$ y su gráfica intersecta al eje y en $y = 3$. ¿Cuál es el valor de $h(4)$?

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

Ejercicios



5. Una función afín h tiene pendiente $m = \frac{1}{2}$ y su gráfica intersecta al eje y en $y = 3$. ¿Cuál es el valor de $h(4)$?

a) 4

☒ b) 5

c) 6

d) 7

$$h(x) = \frac{1}{2}x + 3$$

$$h(4) = \frac{4}{2} + 3 = 2 + 3 = 5$$

Ejercicios



6. La función lineal $f(x) = kx$ pasa por el punto $(4, -12)$. ¿Cuál es el valor de $f(-3)$?

- a) -9
- b) -6
- c) 6
- d) 9

Ejercicios



6. La función lineal $f(x) = kx$ pasa por el punto $(4, -12)$. ¿Cuál es el valor de $f(-3)$?

a) -9

b) -6

c) 6

☒ d) 9

$$-12 = 4k$$

$$k = -3$$

$$f(x) = -3x$$

$$f(-3) = -3 \cdot (-3) = 9$$

Ejercicios



7. En la Región de Valparaíso, un servicio de transporte de pasajeros cobra un valor fijo de \$500 por concepto de iniciar el viaje más \$120 por cada kilómetro recorrido. Si un pasajero realiza un viaje de 25 kilómetros, ¿cuál es el costo total que debe pagar?

- a) \$3.000
- b) \$3.500
- c) \$4.000
- d) \$4.500

Ejercicios



7. En la Región de Valparaíso, un servicio de transporte de pasajeros cobra un valor fijo de \$500 por concepto de iniciar el viaje más \$120 por cada kilómetro recorrido. Si un pasajero realiza un viaje de 25 kilómetros, ¿cuál es el costo total que debe pagar?

- a) \$3.000
- ☒ b) \$3.500
- c) \$4.000
- d) \$4.500

$$f(x) = 500 + 120x$$

$$f(25) = 500 + 120 \cdot (25) = 500 + 3000 = 3500$$

Ejercicios



8. Un agricultor de la Región del Maule cultiva cerezas y determina que la producción diaria $P(t)$ (en kilogramos) varía linealmente según la cantidad de horas de riego diario t . Si con 2 horas de riego diario produce 80 kg diarios, y con 5 horas de riego diario produce 140 kg diarios, ¿cuántos kilogramos producirá diariamente si utiliza 8 horas de riego diario?

- a) 180 kg
- b) 200 kg
- c) 220 kg
- d) 240 kg

Ejercicios



8. Un agricultor de la Región del Maule cultiva cerezas y determina que la producción diaria $P(t)$ (en kilogramos) varía linealmente según la cantidad de horas de riego diario t . Si con 2 horas de riego diario produce 80 kg diarios, y con 5 horas de riego diario produce 140 kg diarios, ¿cuántos kilogramos producirá diariamente si utiliza 8 horas de riego diario?

- a) 180 kg
- ☒ b) 200 kg
- c) 220 kg
- d) 240 kg

$$\begin{array}{c} (2, 80) \\ \nearrow \quad \searrow \\ 3 \quad (5, 140) \end{array} \quad \begin{array}{c} \nearrow \quad \searrow \\ 60 \end{array}$$

$$\begin{aligned} P(8) &= 20 \cdot 8 + 40 \\ &= 160 + 40 = 200 \end{aligned}$$

$$m = \frac{60}{3} = 20$$

$$P(t) = 20t + n$$

$$80 = 20 \cdot (2) + n$$

$$80 = 40 + n$$

$$40 = n$$

$$P(t) = 20t + 40$$

Ejercicios



9. En la Región Metropolitana, un plan de telefonía móvil ofrece un costo mensual de \$12.000 por 300 minutos incluidos, y cada minuto adicional tiene un valor de \$50. Si un usuario habló 450 minutos durante un mes, ¿cuál es el monto total que debe pagar?

- a) \$15.000
- b) \$17.500
- c) \$19.500
- d) \$22.500

Ejercicios



9. En la Región Metropolitana, un plan de telefonía móvil ofrece un costo mensual de \$12.000 por 300 minutos incluidos, y cada minuto adicional tiene un valor de \$50. Si un usuario habló 450 minutos durante un mes, ¿cuál es el monto total que debe pagar?

- a) \$15.000
- b) \$17.500
- ☒ c) \$19.500
- d) \$22.500

$$f(x) = 12000 + 50x$$

$$x = 450 - 300$$
$$x = 150$$

$$f(450) = 12.000 + 50 \cdot 150 = 12.000 + 7.500$$
$$= 19.500$$

Ejercicios



10. Un técnico en refrigeración de la Región de Los Lagos cobra \$25.000 por concepto de visita a domicilio más \$15.000 por cada hora de trabajo efectivo. Si un cliente pagó un total de \$85.000 por una reparación, ¿cuántas horas trabajó el técnico en ese servicio?

- a) 3 horas
- b) 4 horas
- c) 5 horas
- d) 6 horas

Ejercicios



10. Un técnico en refrigeración de la Región de Los Lagos cobra \$25.000 por concepto de visita a domicilio más \$15.000 por cada hora de trabajo efectivo. Si un cliente pagó un total de \$85.000 por una reparación, ¿cuántas horas trabajó el técnico en ese servicio?

- a) 3 horas
- ☒ b) 4 horas
- c) 5 horas
- d) 6 horas

$$f(x) = 25.000 + 15.000x$$

$$85.000 = 25.000 + 15.000x \quad / : 1000$$

$$85 = 25 + 15x$$

$$85 - 25 = 15x$$

$$60 = 15x$$

$$\frac{60}{15} = x \quad x = 4$$

Ejercicios



11. En la ciudad de Antofagasta, un estacionamiento cobra \$800 por la primera hora o fracción, y por cada hora adicional o fracción cobra \$600. Si un automovilista pagó un total de \$3.200 por el uso del estacionamiento, ¿cuánto tiempo permaneció estacionado su vehículo?

- a) 3 horas
- b) 4 horas
- c) 5 horas
- d) 6 horas

Ejercicios



11. En la ciudad de Antofagasta, un estacionamiento cobra \$800 por la primera hora o fracción, y por cada hora adicional o fracción cobra \$600. Si un automovilista pagó un total de \$3.200 por el uso del estacionamiento, ¿cuánto tiempo permaneció estacionado su vehículo?

a) 3 horas

☒ b) 4 horas

c) 5 horas

d) 6 horas

$$f(x) = 800 + 600x$$

$$3200 = 800 + 600x \quad / : 100$$

$$32 = 8 + 6x$$

$$32 - 8 = 6x$$

$$24 = 6x$$

$$\frac{24}{6} = x$$

$$x = 4$$

Ejercicios



12. Un productor de vinos de la Región de O'Higgins exporta sus botellas a Europa. El costo de producción por botella es de \$4.500 y los costos fijos de exportación (transporte, embalaje, etc.) ascienden a \$1.200.000 por envío. Si la empresa desea obtener una utilidad de \$3.000.000 al vender cada botella a \$9.500, ¿cuántas botellas debe exportar?

- a) 800 botellas
- b) 820 botellas
- c) 840 botellas
- d) 860 botellas

Ejercicios



12. Un productor de vinos de la Región de O'Higgins exporta sus botellas a Europa. El costo de producción por botella es de \$4.500 y los costos fijos de exportación (transporte, embalaje, etc.) ascienden a \$1.200.000 por envío. Si la empresa desea obtener una utilidad de \$3.000.000 al vender cada botella a \$9.500, ¿cuántas botellas debe exportar?

a) 800 botellas

b) 820 botellas

☒ c) 840 botellas

d) 860 botellas

$$C(x) = 1200.000 + 4500x$$

$$V(x) = 9500x$$

$$U(x) = V(x) - C(x) = 9500x - 4500x - 1.200.000$$

$$U(x) = 5000x - 1.200.000$$

$$3.000.000 = 5000x - 1.200.000 \quad / : 1000$$

$$3000 = 5x - 1200 \Rightarrow 5x = 3000 + 1200 \Rightarrow 5x = 4200$$
$$x = \frac{4200}{5} = 840$$

Ejercicios



13. En la ciudad de Concepción, dos empresas ofrecen servicios de arriendo de bicicletas eléctricas por hora. La empresa "BiciRápido" cobra un cargo fijo de \$1.200 más \$900 por cada hora de uso. La empresa "EcoBici" cobra un cargo fijo de \$2.000 más \$700 por cada hora de uso. Si un usuario planea utilizar la bicicleta durante 5 horas, ¿cuál empresa le conviene más y cuánto ahorraría al elegir la opción más económica?

- a) BiciRápido, ahorra \$100
- b) EcoBici, ahorra \$100
- c) BiciRápido, ahorra \$200
- d) EcoBici, ahorra \$200

Ejercicios



13. En la ciudad de Concepción, dos empresas ofrecen servicios de arriendo de bicicletas eléctricas por hora. La empresa "BiciRápido" cobra un cargo fijo de \$1.200 más \$900 por cada hora de uso. La empresa "EcoBici" cobra un cargo fijo de \$2.000 más \$700 por cada hora de uso. Si un usuario planea utilizar la bicicleta durante 5 horas, ¿cuál empresa le conviene más y cuánto ahorraría al elegir la opción más económica?

- a) BiciRápido, ahorra \$100
- b) EcoBici, ahorra \$100
- c) BiciRápido, ahorra \$200
- ☒ d) EcoBici, ahorra \$200

$$C_1(x) = 1200 + 900x$$

$$C_2(x) = 2000 + 700x$$

$$C_1(5) = 1200 + 900 \cdot 5 = 1200 + 4500 = 5700$$

$$C_2(5) = 2000 + 700 \cdot 5 = 2000 + 3500 = 5500$$

Ejercicios



14. En la Región de Coquimbo, dos compañías ofrecen planes de internet móvil. La compañía "NorteNet" cobra \$15.000 mensuales fijos sin límite de consumo. La compañía "SurNet" cobra \$8.000 mensuales más \$200 por cada gigabyte (GB) consumido. Si un usuario consume 40 GB al mes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) NorteNet es más económica por \$2.000
- b) SurNet es más económica por \$2.000
- c) NorteNet es más económica por \$1.000
- d) SurNet es más económica por \$1.000

Ejercicios



14. En la Región de Coquimbo, dos compañías ofrecen planes de internet móvil. La compañía "NorteNet" cobra \$15.000 mensuales fijos sin límite de consumo. La compañía "SurNet" cobra \$8.000 mensuales más \$200 por cada gigabyte (GB) consumido. Si un usuario consume 40 GB al mes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) NorteNet es más económica por \$2.000
- b) SurNet es más económica por \$2.000
- ☒ c) NorteNet es más económica por \$1.000
- d) SurNet es más económica por \$1.000

$$N(x) = 15.000$$

$$S(x) = 8000 + 200x$$

$$N(40) = 15.000$$

$$\begin{aligned} S(40) &= 8.000 + 200 \cdot 40 = 8.000 + 8000 \\ &= 16.000 \end{aligned}$$

Ejercicios



15. En la Región de Arica y Parinacota, dos empresas de transporte de pasajeros realizan el mismo recorrido. La empresa "Andino" cobra \$2.500 fijos más \$150 por kilómetro recorrido. La empresa "Costanera" cobra \$1.800 fijos más \$180 por kilómetro recorrido. ¿A partir de cuántos kilómetros recorridos resulta más conveniente optar por la empresa Andino?

- a) Más de 20 km
- b) Más de 23 km
- c) Más de 25 km
- d) Más de 28 km

Ejercicios



15. En la Región de Arica y Parinacota, dos empresas de transporte de pasajeros realizan el mismo recorrido. La empresa "Andino" cobra \$2.500 fijos más \$150 por kilómetro recorrido. La empresa "Costanera" cobra \$1.800 fijos más \$180 por kilómetro recorrido. ¿A partir de cuántos kilómetros recorridos resulta más conveniente optar por la empresa Andino?

- a) Más de 20 km
- b) Más de 23 km
- ☒ c) Más de 25 km
- d) Más de 28 km

$$A(x) = 2.500 + 150x$$

$$C(x) = 1.800 + 180x$$

$$A(x) < C(x)$$

$$2500 + 150x < 1800 + 180x$$

$$2500 - 1800 < 180x - 150x$$

$$700 < 30x$$

$$\cancel{700} < x$$

$$\frac{700}{30} < x$$

$$23.\bar{3} < x$$

Ejercicios



16. En la Región de Los Ríos, un estudiante debe decidir entre dos planes de alimentación en el casino de su universidad. El plan "Diario" tiene un costo de \$3.800 por cada almuerzo consumido. El plan "Semestral" tiene un costo fijo de \$120.000 por todo el semestre y permite almorzar hasta 40 veces sin costo adicional, pero si consume más de 40 almuerzos, cada almuerzo adicional tiene un costo de \$2.500. Si el estudiante estima que almorzará en el casino 35 veces durante el semestre, ¿cuál opción le resulta más económica y cuál es la diferencia?

- a) Plan Diario, ahorra \$13.000
- b) Plan Semestral, ahorra \$13.000
- c) Plan Diario, ahorra \$15.000
- d) Plan Semestral, ahorra \$15.000

Ejercicios



16. En la Región de Los Ríos, un estudiante debe decidir entre dos planes de alimentación en el casino de su universidad. El plan "Diario" tiene un costo de \$3.800 por cada almuerzo consumido. El plan "Semestral" tiene un costo fijo de \$120.000 por todo el semestre y permite almorzar hasta 40 veces sin costo adicional, pero si consume más de 40 almuerzos, cada almuerzo adicional tiene un costo de \$2.500. Si el estudiante estima que almorzará en el casino 35 veces durante el semestre, ¿cuál opción le resulta más económica y cuál es la diferencia?

- a) Plan Diario, ahorra \$13.000
- ☒ b) Plan Semestral, ahorra \$13.000
- c) Plan Diario, ahorra \$15.000
- d) Plan Semestral, ahorra \$15.000

$$D(x) = 3800x$$

$$S(x) = 120.000 + 2500x \quad (\text{Para } x > 40)$$

$$S(x) = 120.000 \quad (\text{Para } x \leq 40)$$

$$S(35) = 120.000$$

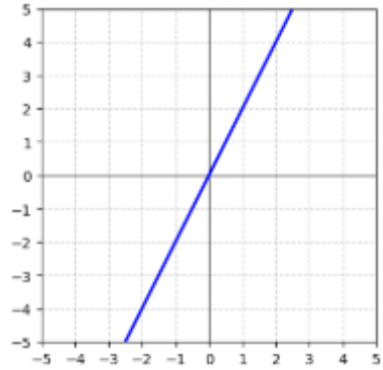
$$D(35) = 3800 \cdot 35 = 133.000$$

Ejercicios

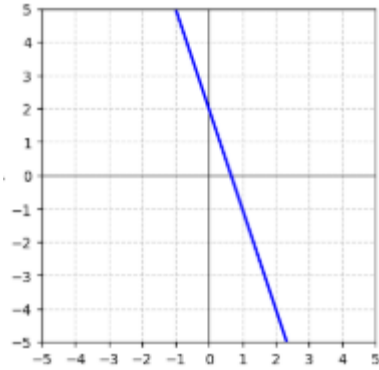


17. Observe las siguientes gráficas de funciones. ¿Cuál de ellas corresponde a una función afín?

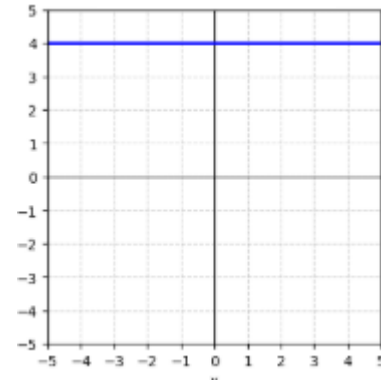
a)



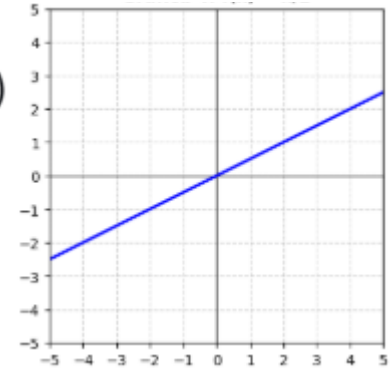
b)



c)



d)



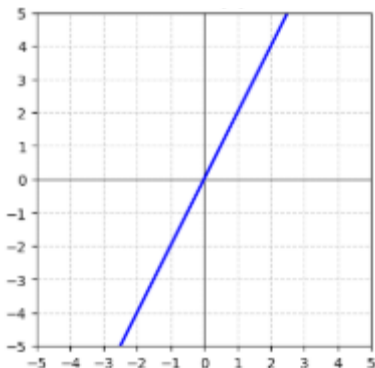
Ejercicios



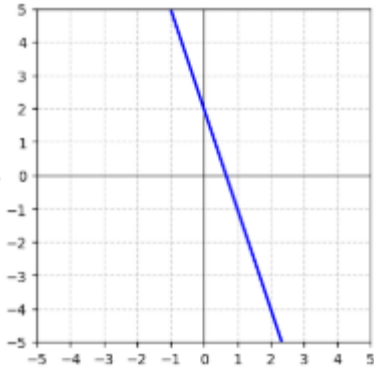
17. Observe las siguientes gráficas de funciones. ¿Cuál de ellas corresponde a una función afín?

$$f(x) = m x + n$$

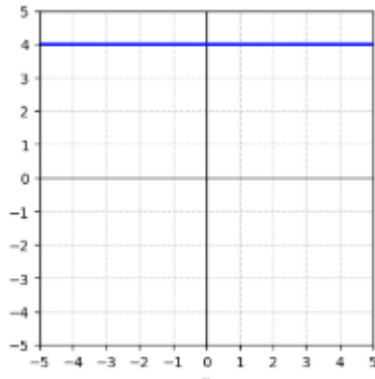
a)



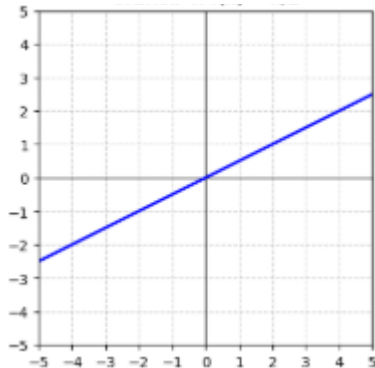
b)



c)



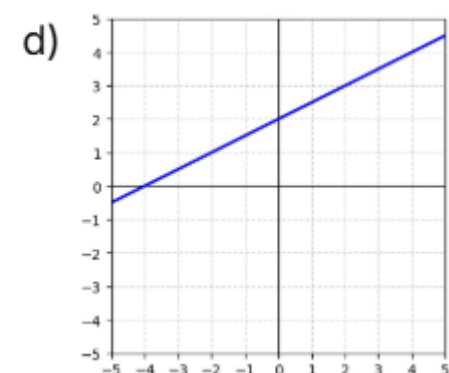
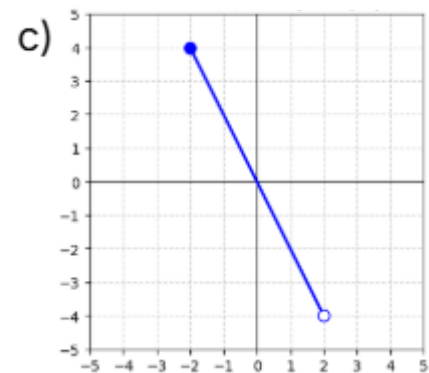
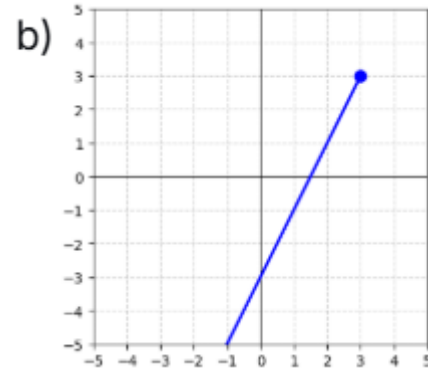
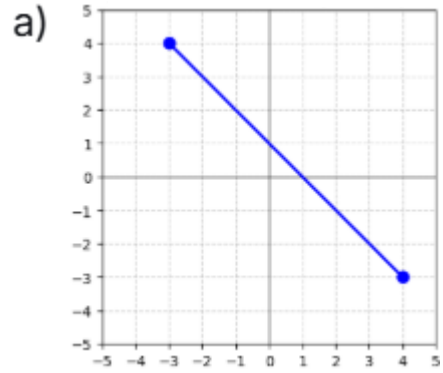
d)



Ejercicios



18. Observe las siguientes gráficas de funciones. ¿Cuál de ellas corresponde a una función que pasa por el origen?

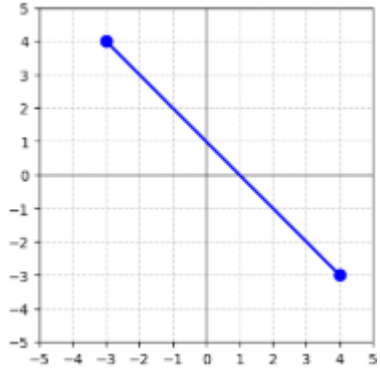


Ejercicios

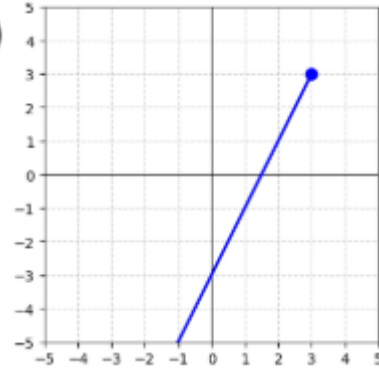


18. Observe las siguientes gráficas de funciones. ¿Cuál de ellas corresponde a una función que pasa por el origen? $(0, 0)$

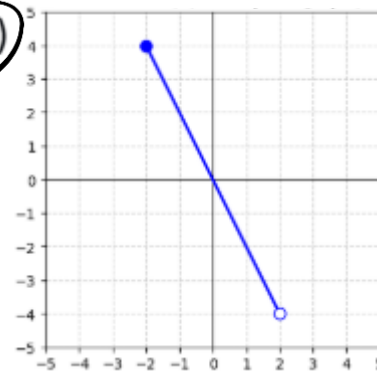
a)



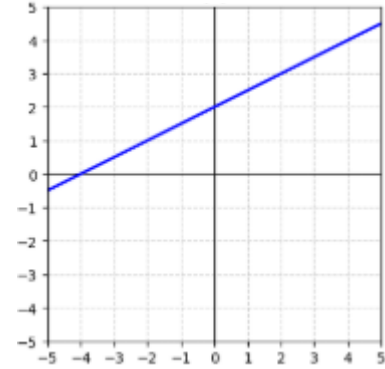
b)



c)



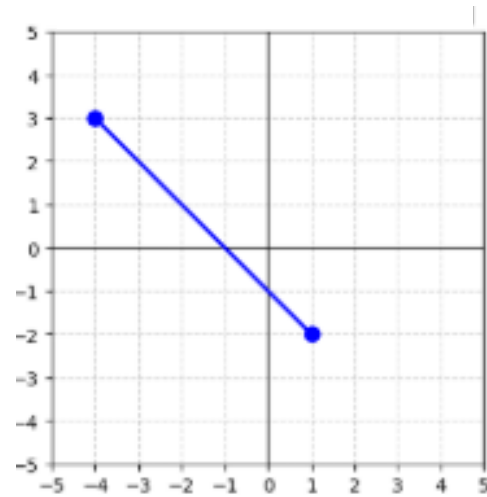
d)



Ejercicios



19. Observe la siguiente gráfica de una función afín definida en el intervalo $[-4, 1]$.



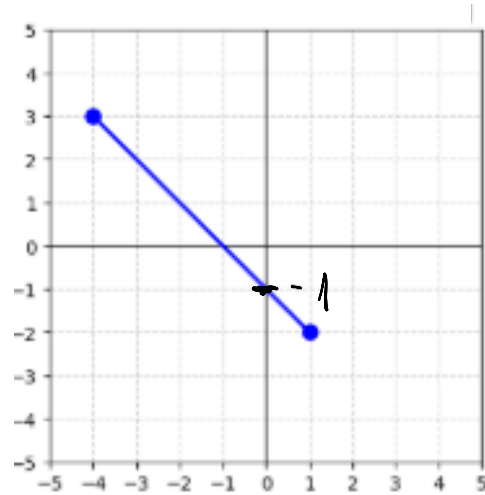
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) El valor de $f(-4)$ es -3
- b) La función tiene pendiente positiva
- c) La función intersecta al eje y en $y = -1$
- d) El dominio de la función es $\mathbb{R}$

Ejercicios



19. Observe la siguiente gráfica de una función afín definida en el intervalo $[-4, 1]$.



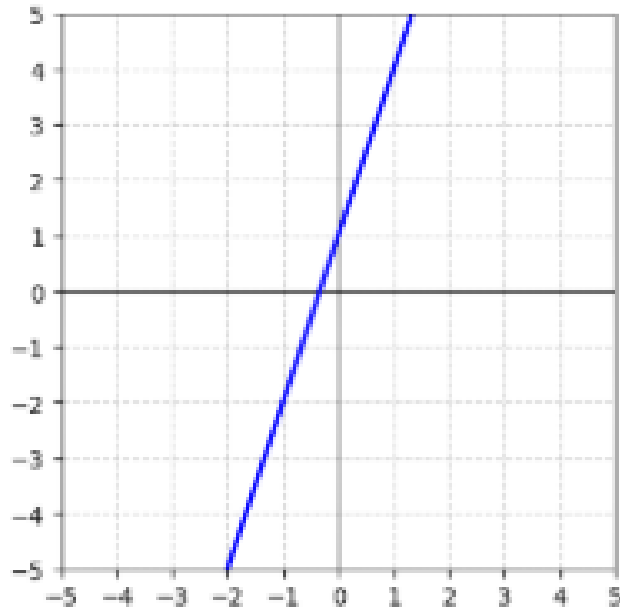
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) El valor de $f(-4)$ es -3
- b) La función tiene pendiente positiva
- ☒ c) La función intersecta al eje y en $y = -1$
- d) El dominio de la función es $\mathbb{R}$

Ejercicios



20. Observe la siguiente gráfica de una función afín definida en el intervalo $(-3, 3)$.



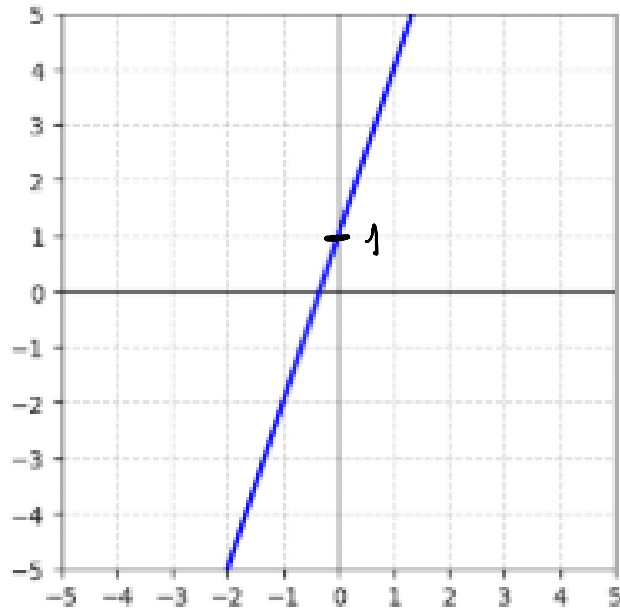
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) El valor de $f(0)$ es 1
- b) La función tiene pendiente negativa
- c) El punto $(3, 10)$ pertenece a la función
- d) La función intersecta al eje x en $x = \frac{1}{3}$

Ejercicios



20. Observe la siguiente gráfica de una función afín definida en el intervalo $(-3, 3)$.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- ☒ a) El valor de $f(0)$ es 1
- b) La función tiene pendiente negativa
- c) El punto $(3, 10)$ pertenece a la función
- d) La función intersecta al eje x en $x = \frac{1}{3}$